
附件 1:

通用网格算法委托开发阶段一

合同任务书

拟制	王府昌	日期	2025-4-29
评审人	杨帆	日期	2025-4-29
签署	杨帆	日期	2025-4-29

深圳云泊智仿科技有限公司

修订记录

日期	修订版本	修改描述	作者
2025-4-29	1.0	完成	王府昌

一、背景介绍

1. 项目背景和意义

脏几何 (Dirty Geometry) 是指存在缺陷、不完整或不规则的几何模型，例如包含间隙、重叠、非流形拓扑、自相交等问题的 CAD 模型。针对脏几何的网格生成算法具有重要的意义，主要体现在以下几个方面：

1. 减少几何修复时间：

在实际工程中，CAD 模型往往存在各种缺陷，手动修复这些缺陷不仅耗时，而且容易出错。针对脏几何的网格生成算法可以直接处理这些缺陷，无需手动修复，大大提高了设计效率。

2. 支持快速迭代设计：

在产品的设计过程中，工程师需要频繁修改几何模型。如果每次修改后都需要重新修复几何缺陷，会严重影响设计进度。针对脏几何的网格生成算法可以快速生成高质量网格，支持设计迭代。

3. 适应复杂几何模型：

脏几何模型通常包含复杂的几何特征和拓扑结构。针对脏几何的网格生成算法能够自适应这些复杂特征，生成高质量的网格，从而提高仿真的精度和可靠性。

在 CAE (计算机辅助工程) 领域，**网格粗化** (Coarsening) 和 **网格细化** (Refinement) 是网格生成和优化过程中的两个关键技术。

网格粗化是指将网格中的单元合并或删除，以减少网格的总单元数。网格粗化具有以下意义：

1. 提高计算效率：

通过减少网格单元数，可以显著降低计算量和内存需求，从而提高仿真的计算效率，特别是在处理大规模模型时；还

2. 简化模型：

对于一些复杂的几何模型，网格粗化可以简化模型的细节，使得仿真更加稳定，避免因网格过于复杂而出现的数值问题。

3. 多尺度分析：

在多尺度分析中，网格粗化可以用于在不同尺度上进行仿真，例如在宏观尺度上使用粗化网格进行整体分析，在微观尺度上使用细化网格进行局部分析。

网格细化是指将网格中的单元进一步划分，以增加网格的总单元数。网格细化具有以下意义：

1. 提高仿真精度：

通过增加网格单元数，可以更精确地捕捉到模型的几何细节和物理场的分布，从而提高仿真的精度。

2. 局部细化：

在模型的某些关键区域，如应力集中区域、流体流动的边界层等，通过局部细化网格，可以更准确地模拟这些区域的物理行为。

3. 多物理场耦合：

在多物理场耦合仿真中，网格细化可以用于在不同物理场的交界区域提供更精细的网格，以确保耦合的准确性。

4. 自适应网格：

在自适应网格方法中，网格细化可以用于在仿真过程中动态调整网格密度，以适应解的变化，从而提高仿真的精度和效率。

云泊致力于打造面向多学科的通用前后处理引擎，针对目前云泊软件的网格模块，需要在针对脏几何的处理、网格粗化、网格细化三个方面上增强。浙江大学陈建军团队在针对脏几何的网格生成、网格粗化、网格细化上均有一定的积累，对工程问题有深入认知，对网格算法开发、集成等软件工程问题有实战经验，能交付高质量原型代码和调研报告。

2. 项目目标

本项目旨在通过技术合作获取到原型代码和调研报告，从而增强现有网格功能中针对脏几何的处理、网格粗化、网格细化的能力。

二、任务需求

1. 本期任务时间

2025. 2. 1-2025. 5. 30

2. 本期需求描述及交付件

序号	功能名称	交付件
1	通用网格粗化算法开发	2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中开发完成以下算法，实现效果满足“针对带有脏几何特征的网格生成算法-网格数量控制”该项任务要求，并输出算法伪代码及算法说明，至少 3 次培训，让云泊理解并有能力复现该功能： (1) 三角形面网格粗化算法开发 (2) 四面体体网格粗化算法开发
2	针对层状结构的扫掠网格生成算法开发	2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中开发完成以下算法，并交付源代码： (1) 扫掠生成三棱柱算法 (2) 三棱柱分解为四面体算法
3	针对层状结构的扫掠网格生成算法集成	2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中集成以下算法，实现以下算法的全流程贯通，并在三层层状结构模型上，能顺利生成网格： (1) 配准算法 (2) 压印算法 (3) 每一层的 2D 网格划分算法 (4) 扫掠生成三棱柱算法 (5) 三棱柱分解为四面体算法 (6) 网格粗化算法

4	针对带有脏几何特征的网格生成算法—鲁棒性提升	2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中开发实现：针对 10+种中等复杂度模型（包含相交、重叠、细缝缺陷）， 在原有流程基础上开发预处理模块并提供源码 ，进一步提高网格生成算法的鲁棒性， 无需用户设置迭代轮数 ，同时采用用户缺省的容差值能生成共节点的网格。
5	针对带有脏几何特征的网格生成算法—网格数量控制	2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中开发实现：针对 10+种中等复杂度模型（包含相交、重叠、细缝缺陷），所生成的网格数量与对标商软生成的初始网格数量相差在 30%以内 。
6	网格细化算法开发与集成	2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中开发实现：与指定国产求解器以及国际商软求解器的耦合，整体实现自动迭代，得到最终仿真结果；过程中，输出网格统计数据，并 输出算法伪代码及算法说明 ，至少 3 次培训 ，让云泊理解并有能力复现该功能。
7	针对带有脏几何特征的网格生成算法与求解器的集成	2025 年 5 月 30 日前，在云泊代码仓中开发实现： 在原有流程基础上开发材料赋予等后处理模块并提供源码 ，与指定国产求解器的耦合，整体实现自动迭代，针对指定算例完成含初始网格生成的仿真全流程开发；过程中，输出网格统计数据。
8	针对带有脏几何特征的网格生成算法的研究报告	2025 年 5 月 30 日前，对国际商软针对带有脏几何特征的网格生成功能进行研究，并

		出具研究报告，包括： (1) 不同网格设置下的网格结果 (2) 不同程度脏几何模型的网格结果 (3) 网格的生成步骤、及每一步的耗时 (4) 模型特征处的网格特点（边界条件、局部小特征、缺陷、规则几何体）
9	网格细化算法研究报告	2025 年 5 月 30 日前，对国际商软的网格细化功能进行研究，并出具研究报告，包括： (1) 不同网格设置下的网格结果 (2) 模型特征处的插点方式（边界条件、金属材料边界、规则几何体）

深圳云泊智仿科技有限公司
(盖章)

项目负责人：

日期：